



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FÍSICA BIOMÉDICA

SEMESTRE: 2025-2

Análisis-Trastorno del sueño.

Autor:
Jesús Mérida Santana

Profesores:
David Alexis García Espinosa
Luis Eduardo Flores Luna

Ayudante:
Derek Saúl Morán Pérez

**Introducción a la ciencia de Datos Aplicada a escenarios
médico-biológicos**

24 de abril del 2025

1. Introducción

El sueño puede entenderse como un estado fisiológico esencial para el ser humano, durante el cual el cuerpo lleva a cabo múltiples procesos fundamentales para el mantenimiento de la salud física y mental. Este estado no solo permite el descanso, sino que también es el momento en el que el organismo realiza funciones vitales, que abarcan desde procesos metabólicos y la reparación de tejidos y células, hasta actividades clave del cerebro como la consolidación del aprendizaje y la memorización de información. [1]

En general, el sueño se divide en dos fases principales: sueño REM (Movimiento Ocular Rápido) y sueño No REM, cada una con características específicas y funciones distintas.[1]

El sueño No REM representa aproximadamente entre el 70 % y 80 % del sueño total y se subdivide en tres etapas: N1, N2 y N3, que corresponden al sueño ligero, intermedio y profundo, respectivamente. En términos de descanso, la etapa N3 es especialmente importante, ya que es durante esta fase que el cuerpo lleva a cabo la mayor parte de los procesos de reparación y restauración física.[1]

Por otro lado, el sueño REM suele representar entre el 20 % y 30 % del sueño total. Durante esta fase, la actividad cerebral se incrementa y es donde se llevan a cabo funciones cruciales para el procesamiento de la información, el aprendizaje, la consolidación de la memoria y la regulación emocional.

Partiendo de lo anterior, los trastornos del sueño pueden definirse como alteraciones que afectan la capacidad de una persona para lograr un descanso adecuado y reparador.

Tipos de Trastornos del Sueño

- **Apnea del sueño:** La apnea obstructiva del sueño (AOS) es el cese de la respiración causado por una vía respiratoria bloqueada durante el sueño. Los síntomas van desde ronquidos fuertes y respiración errática hasta jadeos al dormir.[2]
- **Hipopnea:** La hipopnea es una forma menos grave de trastornos respiratorios del sueño y se define como una reducción del flujo de
- aire, asociada con una caída en la saturación de oxígeno o la excitación del sueño. Aunque el flujo de aire se ve comprometido tanto en la apnea del sueño como en la hipopnea, las vías respiratorias están completamente bloqueadas durante los eventos de apnea del sueño y solo parcialmente bloqueadas durante los eventos de hipopnea. Los síntomas incluyen ronquidos, jadeos, asfixia y dificultad para respirar durante el sueño, lo que resulta en cansancio debido a las repetidas interrupciones del sueño.[2]
- **Insomnio crónico:** Según la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, el insomnio se define como la dificultad para iniciar o mantener el sueño asociada con el deterioro diurno. Los problemas de sueño deben ocurrir al menos 3 veces por semana y estar presentes durante al menos 3 meses.[2]
- **Trastorno del ritmo circadiano del sueño-vigilia:** Se define como una disparidad entre el ritmo circadiano endógeno y el entorno externo (como la actividad social o física). Esto significa que no hay coherencia entre el reloj biológico interno y el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, puede que empieces a sentirte cansado a cierta hora del día porque tu cuerpo necesita descansar, pero debido a tus actividades (como trabajo, escuela o vida social), no puedes dormir, lo que impide un proceso adecuado de descanso.[2]
- **Insomnio:** El insomnio se define como la incapacidad de un individuo para conciliar el sueño y/o permanecer dormido. Es el trastorno del sueño más frecuente en los seres humanos. Puede ser a corto plazo (agudo) o a largo plazo (crónico), y clasificarse como primario (sin condiciones subyacentes) o secundario (relacionado con una enfermedad médica). Los síntomas incluyen somnolencia diurna, cansancio, irritabilidad, problemas de concentración o memoria y dificultad para dormir.[2]
- **Trastorno del comportamiento del sueño REM:** Se caracteriza por comportamientos extremos durante el sueño REM y causa la

pérdida de la atonía normal del músculo esquelético durante esta fase, generando actividad motora como correr, golpear, saltar de la cama, patear, entre otros.[2]

- **Narcolepsia:** Es un trastorno del sueño poco frecuente que hace que una persona se duerma incontrolablemente en momentos inapropiados.

El sistema nervioso central es deficiente en hipocretina, un neurotransmisor que controla el sueño y la vigilia. Los principales síntomas son somnolencia diurna excesiva, ataques de sueño, cataplejía, parálisis del sueño y sueños excesivos durante la noche.[2]

- **Trastorno del movimiento periódico de las extremidades:** Los síntomas del PLMD son movimientos repetitivos y estereotipados de las extremidades, más comúnmente las inferiores.[2]
- **Epilepsia nocturna del lóbulo frontal:** Se caracteriza por convulsiones breves y recurrentes (menos de 30 minutos) originadas en el lóbulo frontal. Pueden incluir movimientos repetitivos, vocalizaciones explosivas, incontinencia urinaria, comportamientos inusuales, posturas anormales y desviación de la cabeza y los ojos.[2]
- **Bruxismo:** El bruxismo incluye fenómenos de movimiento de los músculos de la mandíbula, como el frotamiento de los dientes, apretamiento y empuje de la mandíbula. Puede provocar desgaste dental, restauraciones rotas, implantes fallidos, dolor muscular, cefaleas, interferencia con el sueño de compañeros de cama y reducción de la calidad de vida.[2]

Existen numerosos trastornos del sueño que, aunque cada uno tiene causas y consecuencias específicas, en general provocan un descanso insuficiente o de mala calidad. Diversos estudios han demostrado que esta falta de sueño reparador puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud, incluyendo enfermedades graves como trastornos cardiovasculares, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, depresión,

obesidad y una menor respuesta del sistema inmunológico.

Debido a los diversos problemas que pueden ocasionar, resulta fundamental identificar los trastornos del sueño, así como los factores que los desencadenan. Por esta razón, en la actualidad existen numerosas herramientas para su detección y análisis. Algunos de los más reconocidos a nivel mundial son:

- **Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI):** es un cuestionario que incluye 19 preguntas para responder sobre sí mismo y cinco preguntas opcionales adicionales que puede responder alguien que duerma en la misma habitación o cama que la persona que lo responde. El propósito de esta prueba es evaluar sus hábitos de sueño, si tiene trastornos del sueño y su motivación y concentración cuando está despierto. El PSQI no está diseñado para uso doméstico ni para su uso o interpretación por cuenta propia, se requiere de un especialista para interpretar correctamente los resultados.[3]
- **Inventario de Fatiga Multidimensional (MFI):** Compuesto de 20 afirmaciones para las cuales el encuestado debe indicar, en una escala de 5 puntos, en qué medida el ítem en particular se aplica a su situación en los días anteriores. El MFI mide 5 dimensiones de la fatiga: fatiga general, fatiga mental, fatiga física, actividad reducida y motivación reducida.
- **Escala de Insomnio de Atenas (AIS):** Es un instrumento psicométrico de autoevaluación diseñado para cuantificar la dificultad del sueño según los criterios de la CIE-10. Consta de ocho ítems: los cinco primeros se refieren a la inducción del sueño, los despertares nocturnos, el despertar final, la duración total del sueño y la calidad del sueño; mientras que los tres últimos se refieren al bienestar, la capacidad funcional y la somnolencia diurna.[5]
- **Índice de Severidad del Insomnio (ISI):** es un cuestionario de autoinforme de 7 ítems que evalúa la naturaleza, gravedad e impacto

del insomnio. El período de recuerdo habitual es el último mes y las dimensiones evaluadas son: gravedad del inicio del sueño, mantenimiento del sueño y problemas para despertarse temprano en la mañana, insatisfacción del sueño, interferencia de las dificultades del sueño con el funcionamiento diurno, notabilidad de los problemas del sueño por parte de otros y angustia causada por las dificultades del sueño.[4]

- **Escala de Sueño de Jenkins (JSS):** Cuestionario que evalúa la frecuencia de problemas relacionados con el sueño durante el último mes. Consiste en cuatro ítems que exploran dificultades como el insomnio de conciliación, despertares frecuentes durante la noche, despertares tempranos y sensación de sueño no reparador.[6]
- **Cuestionario SLEEP-50:** Es un cuestionario autoaplicado diseñado para evaluar síntomas de múltiples trastornos del sueño, basándose en criterios del DSM-IV. Contiene 50 ítems agrupados en subescalas que evalúan insomnio, apnea del sueño, narcolepsia, trastornos del ritmo circadiano, pesadillas, sonambulismo, problemas de conducta nocturna y uso de sustancias que afectan el sueño.[7]
- **Análisis de polisomnografía (PSG):** Es el estándar de oro para el diagnóstico de múltiples trastornos del sueño. Consiste en una evaluación integral durante el sueño nocturno que incluye el registro de la actividad cerebral (EEG), movimientos oculares (EOG), tono muscular (EMG), frecuencia cardíaca, patrones respiratorios, saturación de oxígeno y a veces movimientos de extremidades. La PSG permite diagnosticar con precisión afecciones como apnea del sueño, narcolepsia, trastornos del movimiento periódico de las extremidades y parasomnias. Su interpretación requiere personal capacitado y equipos especializados.[1]

Si bien la polisomnografía (PSG) es considerada el estándar de oro para el diagnóstico de trastornos del sueño, presenta diversas limitaciones. Entre ellas se encuentra el uso de equipos costosos

y poco prácticos, como los múltiples electrodos, que pueden resultar incómodos para el paciente durante el estudio. Además, su escasa portabilidad y la necesidad de realizarla en un entorno controlado, ajeno al ambiente habitual del paciente, pueden alterar los patrones reales de sueño. Esto podría modificar la manifestación de los problemas reales del individuo, llevando a posibles diagnósticos incorrectos.

Antecedentes

Con el auge de la inteligencia artificial y el gran conocimiento adquirido en el campo del aprendizaje automático, diversos estudios han explorado la posibilidad de utilizar estas herramientas para abordar la problemática de los trastornos del sueño. Uno de ellos fue un estudio publicado en 2023 por un grupo de investigadores de Corea del Sur en el cual se desarrolló un algoritmo llamado SLEEPS, basado en XGBoost y el método SHAP.

XGBoost es un modelo de aprendizaje automático basado en árboles de decisión que, en términos sencillos, construye secuencialmente árboles donde cada uno intenta corregir los errores del anterior, optimizando así la precisión del modelo. Por su parte, SHAP es una técnica que permite identificar las variables que tienen más peso al momento de hacer alguna predicción.

Gracias a la combinación de estos métodos, el algoritmo SLEEPS logró predecir con alta precisión el riesgo de apnea obstructiva del sueño (AOS), insomnio y COMISA. Además, demostró una capacidad significativa para diferenciar entre estos trastornos, lo cual es crucial ya que cada trastorno puede desencadenar problemas de salud específicos.[8]

Otro ejemplo del uso de este tipo de modelos fue un artículo publicado en 2019, en el cual se desarrolló y validó un cuestionario como instrumento para identificar con alta precisión trastornos comunes del sueño, tales como el insomnio, el síndrome de fase retrasada del sueño (DSPS), el síndrome de sueño insuficiente (ISS) y la apnea obstructiva del sueño (AOS), mediante técnicas de aprendizaje automático. Específicamente, se utilizaron algoritmos de regresión, los cuales mostraron buenos resultados. En general, se obtuvieron

niveles aceptables de especificidad y sensibilidad para cada grupo, y al compararse con métodos ya establecidos, como el cuestionario de Berlín, los resultados fueron similares en cuanto a la capacidad de identificar y clasificar correctamente los trastornos del sueño.[9]

Justificación

Ejemplos como los anteriores muestran lo útiles que pueden ser las herramientas de Machine Learning en temas tan complejos como el del sueño y sus distintos trastornos. Estas técnicas permiten incluso desarrollar y validar instrumentos altamente precisos que, en conjunto con la experiencia de especialistas y el uso de otros métodos complementarios, pueden reforzarse mutuamente y contribuir significativamente a abordar esta problemática de manera más eficaz.

Objetivos

General

Diseñar y justificar una mejora o adición al análisis del código base.

Específicos

- Replicar y comentar el código presentado en el enlace <https://www.kaggle.com/code/soumyag09/sleep-disorder>.
- Probar un modelo adicional.
- Incluir una técnica de análisis exploratorio o descriptivo más profunda.

Metodología

Se utilizó Python, ya que el código base fue desarrollado en este programa, aprovechando la gran cantidad de herramientas disponibles para realizar Machine Learning. Además, ofrece numerosas utilidades para llevar a cabo pruebas estadísticas y generar una amplia variedad de gráficos, lo que permitió realizar un análisis más completo.

Para la replicación del código, únicamente fue necesario instalar algunas librerías requeridas. De

igual forma, el código fue comentado en español, procurando explicar y justificar cada uno de los procedimientos desarrollados en los algoritmos, así como incluir un breve análisis. También se cargó el algoritmo ya existente siguiendo las indicaciones de los creadores y se realizaron pruebas para verificar su correcto funcionamiento.

Se implementó otro modelo de Machine Learning, utilizando el algoritmo de árboles de decisión, con el objetivo de estudiar en mayor profundidad el procesamiento realizado en los modelos anteriores, dado que este paso es fundamental en el ámbito de estos algoritmos. Al implementar el modelo y obtener las métricas de rendimiento, se compararon los resultados con los de los modelos previos y se realizó un análisis correspondiente.

Además, se optó por llevar a cabo un análisis descriptivo basado principalmente en el uso de pruebas de hipótesis. Esta decisión fue tomada debido a que, como se mencionó en apartados anteriores, existe una gran variedad de trastornos del sueño y múltiples factores asociados, con lo cual se buscó identificar una manera de hacer estos modelos más específicos. Para ello, se decidió considerar diferentes grupos de población, analizando, por ejemplo, la prevalencia de trastornos según edad, sexo, entre otros factores.

Para darle un mayor sustento al análisis, se realizaron pruebas de hipótesis, tomando en cuenta las características de las muestras disponibles. En particular, se compararon dos grupos, por lo que, basándose en los supuestos de normalidad y homocedasticidad de las muestras, se eligió la prueba estadística más conveniente.

Resultados y Discusión

Algoritmo/Métrica	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	0.909	0.910	0.909	0.908
XGBoost	0.927	0.928	0.927	0.927
Gradient Boosting	0.927	0.928	0.927	0.927
K-NN	0.909	0.911	0.909	0.909
Decision Tree	0.904	0.906	0.904	0.904

Cuadro 1: Resumen de métricas generales por algoritmo.

Se puede observar que las métricas son buenas para todos los modelos, ya que todas superan el 90 %. Sin embargo, al comparar los resultados con

el modelo **Decision Tree** que fue implementado (resaltado en rojo), se observa que el rendimiento de los otros modelos es superior. Esto puede deberse principalmente al preprocesamiento realizado, incluyendo el balanceo de datos, la normalización y el tratamiento específico de variables numéricas, los cuales no se aplicaron al modelo implementado.

Clase	Modelo	Precisión	Recall	F1-score
Sin Trastorno	Logistic Regression	0.94	0.82	0.87
Con Apnea	Logistic Regression	0.88	0.95	0.92
Con Insomnio	Logistic Regression	0.92	0.92	0.92
Sin Trastorno	XGBoost	0.92	0.87	0.89
Con Apnea	XGBoost	0.90	0.97	0.93
Con Insomnio	XGBoost	0.97	0.92	0.94
Sin Trastorno	Gradient Boosting	0.92	0.87	0.89
Con Apnea	Gradient Boosting	0.90	0.97	0.93
Con Insomnio	Gradient Boosting	0.97	0.92	0.94
Sin Trastorno	K-NN	0.83	0.89	0.86
Con Apnea	K-NN	0.91	0.91	0.91
Con Insomnio	K-NN	0.97	0.92	0.94
red15 Sin Trastorno	Decision Tree	0.74	0.82	0.78
red15 Con Apnea	Decision Tree	0.96	0.98	0.97
red15 Con Insomnio	Decision Tree	0.89	0.77	0.83

Cuadro 2: Métricas por clase y modelo.

A pesar de que la mayoría de las métricas son superiores al 90 %, se identifican algunas excepciones. En particular, el modelo implementado con **Decision Tree** presenta un rendimiento desigual entre las clases. La clase "sin trastornos" tuvo los peores resultados, con métricas por debajo del 80 %, mientras que la clase "con apnea" fue clasificada de manera excepcional. Esto evidencia los efectos del desbalanceo de datos, el cual impactó negativamente en la capacidad del modelo para generalizar entre clases.

Desde un punto de vista médico y presupuestal, una clasificación errónea de personas sanas como pacientes con trastornos podría implicar consecuencias negativas. Por tanto, si bien es importante tener alta sensibilidad, también lo es minimizar los falsos positivos. Una posible solución sería la implementación de **filtros adicionales** o un segundo modelo de validación para confirmar los casos antes de iniciar un tratamiento.

Este análisis destaca también la posibilidad de que algunos individuos catalogados como "sin trastornos" presenten otros tipos de alteraciones no considerados en el esquema actual. Incluir más clases o subcategorías podría mejorar la precisión y reducir los falsos negativos, optimizando la asignación de recursos médicos y facilitando mejores diagnósticos.

Con las diferentes variables en particular se

pueden hacer diversas clasificaciones. En particular, se muestran a continuación las consideradas más relevantes de acuerdo a los observados en las muestras y lo reportado en la teoría.

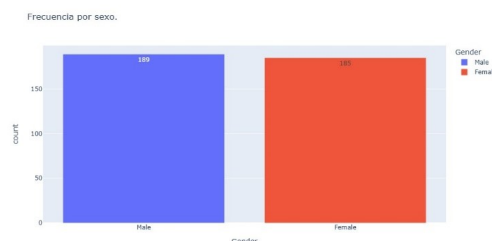


Figura 1: Frecuencia de mujeres y hombres.

De la figura 1 se puede observar que, de los 374 datos disponibles, 189 corresponden a hombres y 185 a mujeres. Notamos que, en principio, se tienen tamaños de muestra muy similares para ambos sexos, lo cual es favorable para realizar comparaciones más equilibradas, reduciendo el riesgo de sesgos por varianza o tamaño de muestra. Este aspecto es especialmente importante en el contexto de la aplicación de pruebas de hipótesis, ya que facilita obtener resultados más confiables y representativos en cuanto a la población.

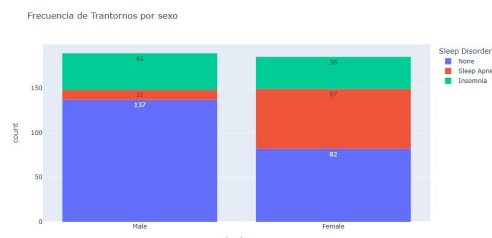


Figura 2: Frecuencia de trastornos por sexo.

De la figura 2 se puede observar que hay una mayor cantidad de trastornos en las mujeres, siendo principalmente el trastorno de apnea del sueño el que predomina. En el caso de las mujeres, se cuenta con más de 30 muestras en cada categoría y una distribución más balanceada entre los diferentes trastornos. En contraste, en los hombres, más del 50 % de los datos corresponden a individuos sin trastornos, y, por ejemplo, solo se registran 11 casos de apnea, lo cual, en términos de tamaño muestral, puede considerarse reducido.

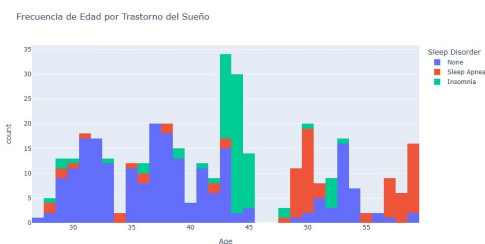


Figura 3: Frecuencia de trastornos por edad.

De la figura 3 se puede observar que existe una distribución de edades con una clara tendencia a una mayor presencia de trastornos en personas mayores de 40 años. Además, se puede notar que, específicamente entre los 43 y 45 años, el trastorno que predomina es el insomnio, mientras que en los grupos de edad de 49 a 50 años y mayores de 55 años, el principal trastorno es la apnea del sueño. También es importante resaltar que, en general, para cada grupo de edad, los tamaños de muestra son similares; si bien algunos rangos presentan muy pocos casos, la mayoría cuenta con entre 10 y 20 muestras, siendo únicamente el rango de 43 a 44 años el que supera las 20 muestras.

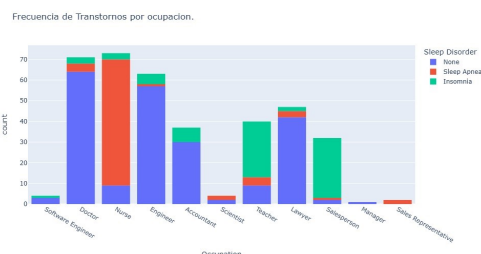


Figura 4: Frecuencia de trastornos por ocupación.

De la figura 4 anterior podemos observar que entre los diferentes trabajos existen muchas diferencias, destacándose principalmente en los tamaños de muestra, ya que, por ejemplo, algunas ocupaciones cuentan con menos de cinco datos. Además, en ciertos casos ni siquiera se presenta la totalidad de los trastornos considerados en la clasificación. De igual forma, se observa que, por ejemplo, algunas profesiones, particularmente enfermería, presentan la mayor cantidad de casos de apnea del sueño. Asimismo, profesiones como la docencia y la venta muestran una mayor prevalencia de trastornos de insomnio. Estos comportamientos dan pie a considerar que separar por ocu-

pación podría ser relevante para entender mejor los factores que llevan a desarrollar ciertos trastornos. Además, esto sugiere la posibilidad de ampliar la gama de trastornos considerados en la clasificación, permitiendo una caracterización más precisa de cada grupo ocupacional.

En principio, las clasificaciones anteriores podrían tomarse en cuenta; sin embargo, también sería necesario revisar las variables que, dentro de cada grupo, pudieran aportar información adicional o relevante. Para dicha selección, en este caso, solo se consideraron las variables disponibles en la base de datos utilizada.

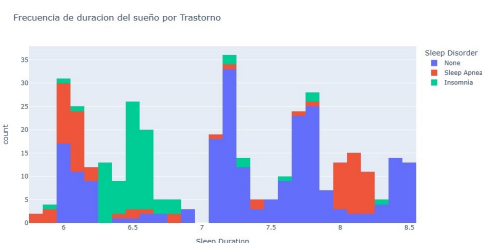


Figura 5: Frecuencia de trastornos por horas dormidas.

Por la figura 5 observamos que la duración del sueño sí parece tener un impacto en la prevalencia de ciertos trastornos, ya que en el caso de dormir menos de 7 horas se observa una mayor presencia de trastornos, principalmente de insomnio. De igual forma, para un rango de 8 a 8.3 horas, se nota un aumento en la prevalencia de apnea del sueño.

Por otro lado, al observar la distribución de los datos, vemos que, en general, tanto las muestras antes como después de un umbral fijo de horas (por ejemplo, 7 horas) mantienen una cantidad de datos suficiente. Esto permitiría obtener buenas estimaciones y, por ende, refuerza la idea de que la duración del sueño es un factor relevante a considerar. Este hallazgo además concuerda con el conocimiento previo, ya que sabemos que el sueño debe cumplir ciertos ciclos fisiológicos para garantizar un descanso adecuado.

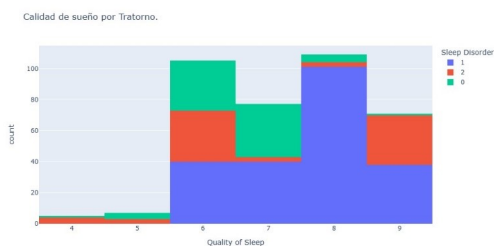


Figura 6: Frecuencia de trastornos por calidad de sueño.

De la figura 6 anterior observamos que, si bien se observa que las personas con una calidad de sueño menor a 6 presentan una mayor prevalencia de trastornos, las muestras en ese rango son muy pocas.

Además, notamos que personas con una calidad de sueño de 9 presentan una mayor presencia de trastornos, principalmente apnea del sueño, mientras que aquellas con una calidad de 8 tienen una menor cantidad de trastornos en comparación con las de calidad 9.

Esto sugiere que esta variable quizá no sea la mejor para predecir trastornos, ya que no necesariamente una baja calificación en calidad de sueño implica la presencia de un trastorno. Podría ser que otros factores, como las condiciones del colchón, estén afectando la percepción de la calidad del sueño sin estar directamente relacionados con un trastorno.

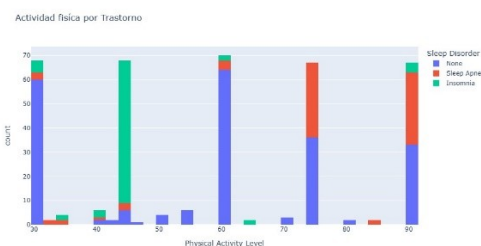


Figura 7: Frecuencia de trastornos por actividad física.

De la figura 7 observamos que, en cuanto a la actividad física, se presenta un comportamiento muy variable. En principio, no se garantiza que a mayor actividad física se tenga una menor prevalencia de trastornos del sueño, aunque sería interesante analizar cómo se relaciona esta variable con la ocupación de los individuos.

Es posible que en ciertas ocupaciones haya una mayor presencia de actividad física y, si en esas mismas ocupaciones existe una prevalencia particular de algún trastorno, podrían incorporarse nuevas variables o mejorar la forma de cuantificar los niveles de actividad física para entender mejor los posibles efectos. Esto permitiría identificar si existe una relación más clara entre la actividad física y algún trastorno específico, ya sea dentro de ciertas ocupaciones o de manera más generalizada.



Figura 8: Actividad física por ocupación.

Con la figura 8 podemos reforzar la idea que mencionábamos anteriormente sobre que ciertas ocupaciones presentan mayores niveles de actividad física que otras. Por ejemplo, observamos que en profesiones como enfermería, medicina y ventas se tiende a reportar niveles altos de actividad física. Esto sugiere que podría ser valioso estudiar con mayor detalle esta variable, ya que, si recordamos, algunas de estas profesiones mostraron también una alta prevalencia de ciertos trastornos, particularmente la apnea del sueño en el caso de enfermería.

Sin embargo, para profundizar en este análisis sería necesario, como ya se mencionó, aumentar el número de muestras en cada ocupación. Esto permitiría obtener mejores estimaciones y, por tanto, realizar generalizaciones más sólidas sobre los efectos de la ocupación y de la actividad física en el desarrollo de trastornos del sueño.

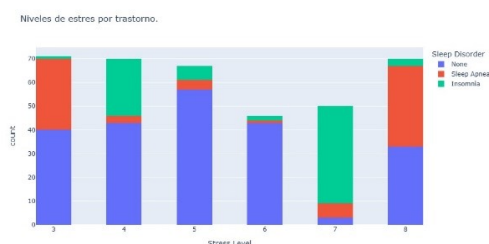


Figura 9: Frecuencia de trastornos por niveles de estrés.

De la figura 9 se observa que un mayor nivel de estrés no garantiza necesariamente una mayor prevalencia de trastornos. En este caso, para los distintos niveles de estrés reportados en la muestra, en general todos cuentan con más de 40 datos. Salvo en los niveles 7 y 8, donde sí se aprecia una mayor proporción de personas con trastornos respecto a quienes no los presentan, también en niveles como 3 y 4 se observan proporciones que podrían llegar a ser significativas en relación con la muestra total de personas con trastornos.

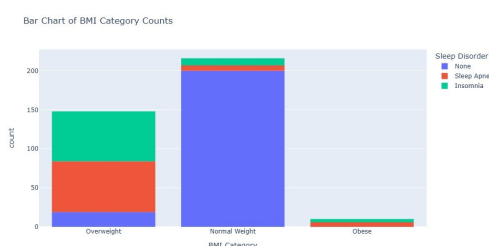


Figura 10: Frecuencia de trastornos por categoría de IMC.

De la figura 10 observamos que la prevalencia de trastornos varía notablemente según el IMC. Por ejemplo, en el grupo de personas con sobrepeso se aprecia una clara mayor proporción de individuos con trastornos en comparación con quienes no los presentan. En el grupo de peso normal ocurre lo contrario, ya que predomina la presencia de personas sin trastornos. Finalmente, en la categoría de obesidad, prácticamente todos los individuos presentan algún trastorno, aunque cabe destacar que el tamaño de muestra en este grupo es muy reducido.

Por lo tanto, lo ideal sería aumentar el número de muestras en las categorías de obesidad para confirmar si esta tendencia se mantiene. De ser así

el IMC podría considerarse una variable relevante a incorporar en los modelos de predicción de trastornos del sueño.

Además, este análisis podría ampliarse clasificando por rangos de IMC para entender de forma más detallada el posible impacto del peso corporal en el desarrollo de estos trastornos u otros asociados. También sería recomendable incluir variables adicionales disponibles en la base de datos, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ya que diversos estudios científicos han demostrado que estas tienden a alterarse en personas con sobrepeso u obesidad, incrementando su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y alteraciones en los ciclos de sueño. De esta manera, se podrían incorporar factores que estén relacionados de manera más directa con la salud del sueño, enriqueciendo el análisis y permitiendo una comprensión más profunda de las posibles causas de los trastornos.

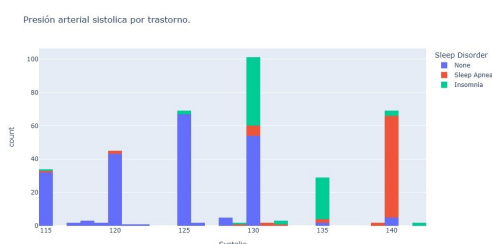


Figura 11: Frecuencia de trastornos por presión sistólica.

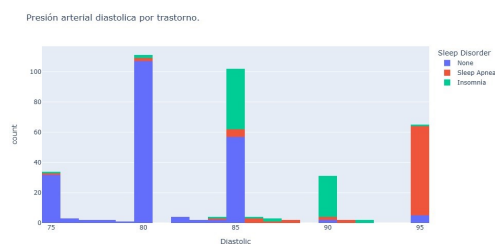


Figura 12: Frecuencia de trastornos por presión diastólica.

De las figuras 11 y 12 se observa un efecto interesante: a valores más altos de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, se presenta una mayor prevalencia de trastornos del sueño, principalmente de apnea del sueño. En principio, y

de acuerdo con la literatura científica, esto puede relacionarse con la asociación conocida entre alteraciones en la presión arterial y trastornos del sueño. Por ejemplo, en el caso de apnea del sueño se sabe que se tienen periodos de hipoxia que en términos metabólicos y del sistema nervioso pueden contribuir al aumento de la presión arterial.

Por tanto, es que se puede resaltar la importancia de considerar la presión arterial como una variable clave en el análisis de la salud del sueño y clasificar los trastornos en caso de tenerlos.

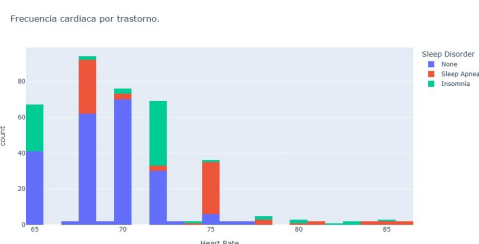


Figura 13: Frecuencia de trastornos por ritmo cardíaco.

De la figura 13 se observa que, en general, a mayores valores de frecuencia cardíaca se incrementa la proporción de personas con trastornos del sueño. Sin embargo, es importante señalar que para los valores más altos hay pocas muestras disponibles.

Desde el punto de vista metabólico y fisiológico, esta tendencia tiene sentido, ya que diversos estudios han demostrado que los trastornos del sueño están asociados con una mayor activación del sistema nervioso simpático, lo que puede aumentar la frecuencia cardíaca.

Además, es importante destacar que valores extremadamente altos o bajos de frecuencia cardíaca podrían reflejar la presencia de patologías cardíacas ya existentes, las cuales requieren atención médica especializada. Por lo tanto, aunque esta variable puede ser útil para realizar una primera clasificación, se debe ser cuidadoso y, en caso de detectar valores extremos en cualquiera de las dos direcciones (frecuencias cardíacas altas o bajas), sería más adecuado recomendar una evaluación médica directa, dado que podrían estar relacionados con problemas de salud más graves.

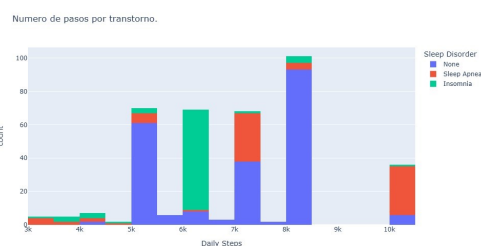


Figura 14: Frecuencia de trastornos por número de pasos.

De la figura 14 se observa que no siempre un mayor o menor número de pasos diarios se asocia directamente con una mayor prevalencia de trastornos del sueño. Es lógico pensar que, a mayor número de pasos, mayor es la actividad física realizada. Además, ya habíamos observado que ciertas ocupaciones presentan niveles de actividad física más elevados que otras. En este sentido, por ejemplo, notamos que para valores cercanos a 10,000 pasos diarios existe una alta proporción de personas con apnea del sueño. Esto coincide con lo reportado en profesiones como la enfermería, donde no solo se presenta una mayor prevalencia de apnea, sino también niveles más altos de actividad física, lo cual resulta lógico, ya que los enfermeros tienden a estar en constante movimiento para atender a los distintos pacientes.

Este análisis refuerza la importancia de desarrollar modelos de clasificación más específicos para poblaciones concretas. Por el momento, un enfoque interesante sería realizar esta clasificación por ocupación, considerando que ya contamos con diversas variables relevantes para el análisis. Posteriormente, se podría profundizar aún más y explorar, por ejemplo, si estos factores se mantienen constantes entre hombres y mujeres dentro de una misma profesión.

En general, podemos observar que las variables disponibles en la base de datos permiten realizar diferentes combinaciones de análisis. Inicialmente, se decidió optar por las variables de edad, duración del sueño y frecuencia cardíaca, ya que mostraron una tendencia marcada hacia una mayor prevalencia de trastornos del sueño.

Ahora bien, como se había mencionado anteriormente, sería valioso hacer análisis más específicos para poblaciones concretas. Aunque se

ha destacado la importancia de realizar este tipo de análisis por ocupación, en este caso particular se optó por hacerlo considerando el sexo. Esto se debe a que se observaron tamaños de muestra adecuados en cada grupo, lo cual, en principio, garantizaría mejores estimaciones y resultados estadísticamente más sólidos al aplicar pruebas de hipótesis.

Variable/Prueba	p-value (sin trastorno)	p-value (con apnea)	p-value (con insomnio)
Edad (sin trastorno)	1.538e-07	0.2046	1.0327e-08
Duración de sueño (sin trastorno)	2.229e-12	0.1502	2.728e-07
Frecuencia cardíaca (sin trastorno)	5.074e-10	0.0067	1.9706e-09
Edad (con apnea)	0.2046	0.1502	2.728e-07
Duración de sueño (con apnea)	0.1502	0.0067	1.9706e-09
Frecuencia cardíaca (con apnea)	0.0067	1.0327e-08	2.728e-07
Edad (con insomnio)	1.0327e-08	0.2046	1.9706e-09
Duración de sueño (con insomnio)	2.728e-07	5.074e-10	1.9706e-09
Frecuencia cardíaca (con insomnio)	1.9706e-09	0.0067	1.0327e-08

Cuadro 3: Resultados de la prueba Shapiro en hombres

Variable/Prueba	p-value (sin trastorno)	p-value (con apnea)	p-value (con insomnio)
Edad (sin trastorno)	4.9935e-08	1.0808e-07	7.0055e-06
Duración de sueño (sin trastorno)	1.4323e-07	2.3285e-09	1.1533e-09
Frecuencia cardíaca (sin trastorno)	8.8032e-11	2.7044e-08	1.5973e-08
Edad (con apnea)	1.0808e-07	2.3285e-09	1.1533e-09
Duración de sueño (con apnea)	2.3285e-09	2.7044e-08	1.5973e-08
Frecuencia cardíaca (con apnea)	2.7044e-08	7.0055e-06	1.1533e-09
Edad (con insomnio)	7.0055e-06	1.0808e-07	2.7044e-08
Duración de sueño (con insomnio)	1.1533e-09	2.7044e-08	2.3285e-09
Frecuencia cardíaca (con insomnio)	1.5973e-08	7.0055e-06	1.0808e-07

Cuadro 4: Resultados de la prueba Shapiro en mujeres.

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk, utilizando un nivel de significancia de 0.05, se observó que en las muestras de hombres con apnea (grupo CA) para las variables Edad y Duración del Sueño, el valor de p fue mayor a 0.05, indicando que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad para estas variables. En contraste, en todas las demás variables, tanto en hombres como en mujeres de todos los grupos evaluados (ST, CA y CI), el valor de p fue menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula de normalidad, concluyendo que las distribuciones no son normales.

Variable/Prueba	p-value (sin trastorno)	p-value (con apnea)	p-value (con insomnio)
Edad	2.3714e-21	0.5620	0.2328
Duración de sueño	0.0962	0.0755	0.1149
Frecuencia cardíaca	0.00016	0.0057	0.5186

Cuadro 5: Prueba de Levene entre hombres y mujeres

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla, y utilizando un nivel de significancia de 0.05, se encontró que para los grupos sin trastorno en la variable duración de sueño, para el grupo con apnea en las variables edad y duración de sueño, y

para el grupo con insomnio en las variables edad, duración de sueño y frecuencia cardíaca, el valor de p fue mayor a 0.05, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por otro lado, en todas las demás comparaciones, el valor de p fue menor a 0.05 en la mayoría de las muestras, lo que indica diferencias en las varianzas.

En complemento con los resultados de las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk, que mostraron en su mayoría un valor p menor a 0.05, lo que indica ausencia de normalidad en las distribuciones, se optó por utilizar la prueba de Mann-Whitney U para comparar las variables entre hombres y mujeres dentro de cada grupo. Esta es una prueba no paramétrica y es adecuada para datos que no cumplen con el supuesto de normalidad, además de que no se ve tan afectada por la falta de homocedasticidad.

Variable/Prueba	p-value (sin trastorno)	p-value (con apnea)	p-value (con insomnio)
Edad	2.0864e-13	7.1905e-06	1.8674e-05
Duración de sueño	0.00068	0.5820	0.00016
Frecuencia cardíaca	1.3343e-14	0.0516	1.3238e-08

Cuadro 6: Prueba de Mann-Whitney U para comparar hombres y mujeres

De la tabla, utilizando un nivel de significancia de 0.05, se observó que en el grupo sin trastorno se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en las variables Edad, Duración del Sueño y Frecuencia Cardíaca, ya que en todos los casos los valores de p fueron menores a 0.05. En el grupo con apnea, únicamente la variable Edad presentó una diferencia significativa, mientras que Duración del Sueño y Frecuencia Cardíaca no mostraron diferencias, dado que sus valores de p fueron mayores a 0.05. Finalmente, en el grupo con insomnio se observaron diferencias significativas en las variables Edad, Duración del Sueño y Frecuencia Cardíaca, con valores de p menores a 0.05 en todos los casos.

En resumen, en los grupos sin trastorno y con insomnio se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en todas las variables analizadas, mientras que en el grupo con apnea únicamente se detectó una diferencia significativa en la variable Edad.

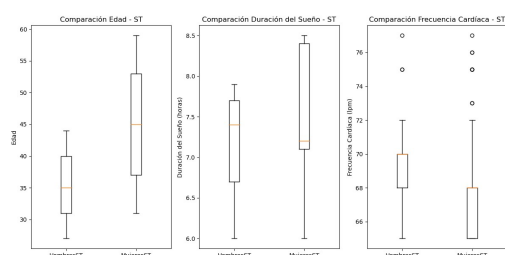


Figura 15: Gráfico de cajas y bigotes para las muestras sin trastornos.

Complementando los resultados de las pruebas de hipótesis realizadas para analizar las diferencias entre hombres y mujeres, podemos observar que, en la muestra sin trastorno, en la variable edad los hombres tienden a ser más jóvenes que las mujeres. En ambos casos no se observa una inclinación notable hacia valores por encima o por debajo de la mediana, lo que sugiere una distribución relativamente homogénea.

Por otro lado, en la variable duración del sueño, aunque las medianas de hombres y mujeres son similares, se observa que los hombres tienden a concentrar más valores por debajo de la mediana, mientras que en las mujeres se registran más valores por encima de la mediana. Además, cuando las mujeres presentan valores por debajo de la mediana, estos tienden a estar considerablemente más alejados, aunque sin llegar a ser considerados datos atípicos, es decir, que en general parece que las mujeres duermen menos.

En cuanto a la variable frecuencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres se detectaron datos atípicos hacia valores superiores, lo que sugiere la presencia de algunos casos con frecuencias cardíacas elevadas que deberían analizarse más a fondo para descartar posibles problemas de salud. Además, se observa que en los hombres aproximadamente el 50 % de los valores se encuentran por debajo de la mediana, mientras que el resto se distribuye de manera relativamente equilibrada entre valores más alejados tanto por encima como por debajo de la mediana. En las mujeres, también cerca del 50 % de los datos se encuentran por debajo de la mediana, aunque en este caso los valores alejados tienden a concentrarse principalmente por encima de la mediana.

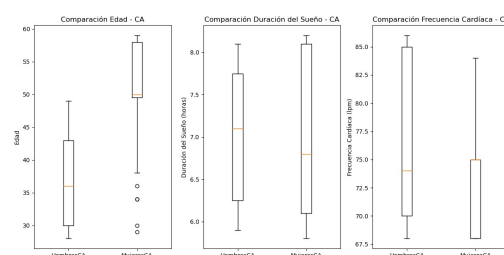


Figura 16: Gráfico de cajas y bigotes para las muestras con apnea.

De la figura 16 se observa que, en la muestra con apnea, para la variable edad las medianas entre hombres y mujeres están muy alejadas, es decir, las mujeres tienden a ser de mayor edad que los hombres. Además, en los hombres, el 50 % de los valores más cercanos a la mediana se distribuyen de manera relativamente equilibrada tanto por encima como por debajo, aunque los valores más alejados tienden a concentrarse por encima de la mediana. En el caso de las mujeres, el 50 % de los datos más próximos se encuentran por encima de la mediana, mientras que los valores más alejados tienden a situarse por debajo, presentándose incluso algunos valores atípicos.

Respecto a la variable duración del Sueño, se observa que la mediana en mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres. Analizando el 50 % de los datos más cercanos a la mediana, en los hombres los valores están repartidos de forma relativamente equilibrada, con una ligera inclinación hacia valores por debajo de la mediana. En las mujeres, en cambio, se observa una mayor concentración de valores por encima de la mediana. En cuanto a los valores más alejados, en los hombres la distribución se mantiene bastante equilibrada entre valores superiores e inferiores, mientras que en las mujeres existe una mayor cantidad de valores por debajo de la mediana.

Finalmente, en la variable frecuencia cardíaca, las medianas entre hombres y mujeres son muy similares. Sin embargo, en los hombres, el 50 % de los valores más cercanos a la mediana se encuentran por encima de esta, mientras que en las mujeres predominan los valores por debajo de la mediana. Además, en los hombres, los valores más alejados presentan una ligera tendencia a situarse por debajo de la mediana, mientras que en las mujeres la mayoría de los valores alejados se en-

cuentran por encima de la mediana.

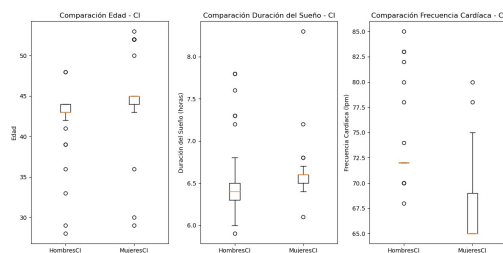


Figura 17: Gráfico de cajas y bigotes para las muestras con insomnio.

De la figura 17 podemos observar que, en general, la distribución de todas las variables en cada muestra es bastante caótica, ya que en todas ellas hay presencia de valores atípicos. Respecto a la variable edad, las medianas son similares entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, el 50 % de los datos más cercanos a la mediana se encuentran por encima de ella, mientras que en las mujeres se sitúan por debajo. Además, en ambos grupos, los valores más alejados tienden a estar por debajo de la mediana. En cuanto a los valores atípicos, en los hombres casi todos se encuentran por debajo, mientras que en las mujeres los valores atípicos se distribuyen de manera más equilibrada tanto por encima como por debajo de la mediana.

Para la variable duración del sueño, las medianas también son parecidas. En los hombres, el 50 % de los datos más cercanos a la mediana están repartidos de manera relativamente equilibrada entre valores por encima y por debajo. En las mujeres, en cambio, la mayoría de estos valores se encuentran por debajo de la mediana. En relación con los valores más alejados, tanto en hombres como en mujeres, la proporción es similar entre valores superiores e inferiores. Respecto a los valores atípicos, tanto hombres como mujeres presentan más valores atípicos por encima de la mediana, aunque son más frecuentes en los hombres.

Finalmente, en la variable frecuencia cardíaca, se observa que la mediana en mujeres es menor que en hombres. En los hombres, prácticamente todos los valores pueden considerarse atípicos respecto a la mediana. En las mujeres, el 50 % de los datos más cercanos a la mediana se sitúan por debajo de esta, mientras que los valores más alejados se encuentran por encima, donde además también se

presentan valores atípicos.

Notemos entonces que, si bien las pruebas de hipótesis arrojaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la mayoría de las muestras, observamos que la distribución de los datos no siempre es la ideal para una estimación confiable. Esto implica que los resultados de las pruebas deben interpretarse con precaución.

Por ejemplo, en el caso del grupo con insomnio, observamos que la muestra presenta muchos valores atípicos. Esto compromete la confiabilidad de los resultados y sugiere que sería más adecuado descartar o, al menos, tomar con reserva las conclusiones basadas en esta muestra.

En el grupo con apnea, aunque se detectaron valores atípicos en la variable de frecuencia cardíaca, no se encontraron diferencias significativas en esta variable ni en la duración del sueño entre hombres y mujeres, lo cual refuerza la consistencia de los resultados en este caso.

Finalmente, en la muestra sin trastorno, donde recordemos que sí se encontraron diferencias significativas en todas las variables analizadas.

Además, esta muestra contaba con el mayor número de participantes, lo que mejora su representatividad poblacional y otorga mayor robustez a los resultados obtenidos.

Estos hallazgos resaltan que, aunque las distribuciones de los datos no fueron las óptimas, el hecho de que en la mayoría de las pruebas se encontraran diferencias significativas sugiere un patrón que valdría la pena seguir explorando. Sin embargo, para fortalecer la credibilidad de estos resultados, sería recomendable aumentar el tamaño muestral y mejorar la calidad de la muestra (por ejemplo, buscando una distribución más simétrica y con menos valores extremos).

Adicionalmente, observamos que dejando de lado la muestra con insomnio, tanto en la muestra sin trastorno como en la de apnea, las mujeres tienden a ser de mayor edad que los hombres. Este comportamiento podría dar pie a estudios más específicos, ya que se podrían aplicar los algoritmos estadísticos desarrollados en el código base a esos grupos específicos —como por ejemplo mujeres de ciertas edades— e incluir nuevas variables que consideren explícitamente el impacto de la edad en la presencia o gravedad de los trastornos del sueño. Se sabe que, conforme avanza la edad, el cuer-

po tiende a experimentar cambios fisiológicos que podrían favorecer la aparición de condiciones como la apnea o el insomnio.

Este tipo de análisis sería crucial, ya que además permitiría aprovechar el buen desempeño observado en los modelos de clasificación aplicados. De igual forma, es importante recalcar que se requiere implementar un mayor número de pruebas estadísticas para validar los resultados de manera más robusta. Por ejemplo, sería pertinente calcular la potencia estadística de las pruebas de hipótesis utilizadas, realizar combinaciones adicionales de comparaciones y aumentar el número de pruebas de verificación. Esto permitiría que los algoritmos de clasificación empleados puedan consolidarse como instrumentos validados, contribuyendo de manera más efectiva al abordaje y combate de la problemática asociada a los trastornos del sueño.

Conclusión

Se observó que los modelos desarrollados en el código base obtuvieron buenas métricas de rendimiento en cuanto a la clasificación, destacándose que, al compararlos con el algoritmo implementado posteriormente, se evidenció la importancia del preprocesamiento de los datos, ya que los efectos sobre el rendimiento pueden variar considerablemente debido a múltiples factores.

Además, el análisis realizado mediante pruebas de hipótesis mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres en diversas variables asociadas a los trastornos del sueño. Sin embargo, es fundamental interpretar estos resultados con cautela debido a las características de las muestras, como la presencia de valores atípicos y la distribución irregular observada en algunos casos. Particularmente en muestras pequeñas o con distribuciones caóticas, como en el caso del insomnio, los resultados podrían no ser plenamente representativos de la población general.

Considerando ambos aspectos, se concluye que una mejora en la calidad de las muestras, una validación más rigurosa de los resultados y la inclusión de nuevas variables relevantes permitiría fortalecer la confiabilidad de los modelos. Por ejemplo, sería valioso realizar estudios específicos considerando variables como la ocupación, o profundizar

en el análisis de la edad y su impacto fisiológico en la aparición y gravedad de los trastornos del sueño. En este contexto, los algoritmos de clasificación podrían consolidarse como herramientas confiables para el apoyo en el diagnóstico y seguimiento de estos trastornos.

Referencias

- [1] Carrillo-Mora, P., Ramírez-Peris, J., & Magaña-Vázquez, K. (2013). Neurobiología del sueño y su importancia: antología para el estudiante universitario. *Artículos de revisión Resumen*, 56. <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2013/un134b.pdf>.
- [2] Xu, S., Faust, O., Seoni, S., Chakraborty, S., Barua, P. D., Loh, H. W., Elphick, H., Molinari, F., & Acharya, U. R. (2022). A review of automated sleep disorder detection. *Computers in Biology and Medicine*, 150, 106100. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2022.106100>.
- [3] Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28, 193–213. [https://doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4).
- [4] Morin, C. M., Belleville, G., Bélanger, L., & Ivers, H. (2011). The Insomnia Severity Index: Psychometric indicators to detect insomnia cases and evaluate treatment response. *Sleep*, 34(5), 601–608. <https://doi.org/10.1093/sleep/34.5.601>.
- [5] Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., & Paparrigopoulos, T. J. (2000). Athens Insomnia Scale: Validation of an instrument based on ICD-10 criteria. *Journal of Psychosomatic Research*, 48(6), 555–560. [https://doi.org/10.1016/s0022-3999\(00\)00095-7](https://doi.org/10.1016/s0022-3999(00)00095-7).
- [6] Jenkins, C. D., Stanton, B. A., Niemcryk, S. J., & Rose, R. M. (1988). A scale for the estimation of sleep problems in clinical research. *Journal of Clinical Epidemiology*, 41(4), 313–321. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(88\)90138-2](https://doi.org/10.1016/0895-4356(88)90138-2).

- [7] Spoormaker, V. I., Verbeek, I., van den Bout, J., & Klip, E. C. (2005). Initial validation of the SLEEP-50 questionnaire. *Behavioral Sleep Medicine*, 3(4), 227-246. https://doi.org/10.1207/s15402010bsm0304_4.
- [8] Ha, S., Choi, S. J., Lee, S., Wijaya, R. H., Kim, J. H., Joo, E. Y., & Kim, J. K. (2023). Predicting the risk of sleep disorders using a machine learning-based simple questionnaire: Development and validation study. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e46520. <https://doi.org/10.2196/46520>.
- [9] Schwartz, A. R., Cohen-Zion, M., Pham, L. V., Gal, A., Sowho, M., Sgambati, F. P., Klopfer, T., Guzman, M. A., Hawks, E. M., Etzioni, T., Glasner, L., Druckman, E., & Pillar, G. (2020). Brief digital sleep questionnaire powered by machine learning prediction models identifies common sleep disorders. *Sleep Medicine*, 71, 66-76. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.03.005>.
- [10] Mallett, J., & Arnardottir, E. S. (2021). Improving machine learning technology in the field of sleep. *Sleep Medicine Clinics*, 16(4), 557-566. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2021.08.003>